

Билет_4_ОченьКратко

Вопрос 1: Преимущества и недостатки концепции фармакофора. Типы фармакофоров.

Фармакофор — абстрактное описание химических черт молекулы (водородные доноры/акцепторы, заряженные центры, гидрофобные зоны), необходимых для связывания с мишенью.

Преимущества:

- Сравнивает структурно разные молекулы с одинаковой активностью
- Работает без 3D-структуры рецептора
- Быстрый фильтр при виртуальном скрининге (отборе молекул из базы)
- Различает близкородственные мишени (D2/D3 дофамина, 78% идентичность)

Недостатки:

- Не учитывает гибкость молекул
- Результаты зависят от параметров (радиусы кластеров)
- Требуется набора известных активных молекул

Типы:

1. Признаковые (feature-based) — набор конкретных химических групп
 2. Нечёткие (fuzzy) — учитывают пространственную неопределённость
 3. Лиганд-ориентированные — выводятся из анализа активных молекул
 4. Структурно-ориентированные — выводятся из 3D-структуры сайта связывания белка
 5. Полевые (field-based) — учитывают молекулярные поля; применяются в CoMFA/CoMSIA-анализе (сравнительный молекулярный анализ полей для построения QSAR)
-

Вопрос 2: Молекулярный докинг в хемоинформатике. Типы молекулярного докинга.

Молекулярный докинг — вычислительный метод, который предсказывает, как малая молекула (лиганд) связывается с белком. Алгоритм перебирает конформации лиганда в сайте связывания и ищет позу с минимальной свободной энергией Гиббса (ΔG).

Применяется для: виртуального скрининга библиотек, оптимизации лид-соединений, поиска новых показаний для известных препаратов (drug repurposing), предсказания побочных эффектов.

Типы по гибкости системы:

1. Жёсткий рецептор / гибкий лиганд (rigid-flexible) — стандарт, быстрый
2. Оба гибкие (flexible-flexible) — реалистичнее, вычислительно дорог
3. Оба жёсткие (rigid-rigid) — геометрическое сопоставление поверхностей
4. Избирательная гибкость — гибкие только отдельные остатки рецептора

По типу системы: белок-лиганд, белок-белок, хозяин-гость (host-guest, например циклодекстрины).

Ключевые ограничения: рецептор считается жёстким, вода в сайте не учитывается, стандартная ошибка до 1.5 ккал/моль.

Вопрос 3: Программное обеспечение для молекулярного докинга.

- **AutoDock** — открытый код, генетический алгоритм + симулированный отжиг; медленный, bias против малых молекул (<20 тяжёлых атомов)
- **AutoDock Vina** — многопоточность, градиентная оптимизация (BFGS), быстрее AutoDock; тот же bias
- **Glide** (Schrödinger) — эталонная точность; коммерческий
- **GOLD** (CCDC) — учитывает воду в сайте; коммерческий, медленнее Vina
- **PatchDock** — геометрическое хеширование, белок-белковый докинг; нативная конформация часто не в топе
- **DiffDock** (MIT, 2022) — обратная диффузия (ML), RMSD <2 Å в >23% случаев; медленный, требует GPU

Качество докинга критически зависит от корректной подготовки белка (водороды, заряды).

Статья: Shityakov et al. 2014 — cPPT ВИЧ-1 в пенистых вирусных векторах

Зачем изучали: Проверить, позволит ли перенос cPPT (центральный полипуриновый тракт, 33 п.н.) из ВИЧ-1 в пенистовирусный (FV) вектор трансдуцировать (доставлять ген) неделящиеся клетки.

Как делали: Клетки A549 останавливали афидиколином в фазе G1/S, заражали четырьмя конструктами, эффективность оценивали по eGFP (проточная цитометрия, 48 ч); логистическая доза-ответ модель (MATLAB) верифицировала данные.

Что получили: FV-вектор с cPPT ВИЧ-1 дал трансдукцию в 20 раз ниже лентивирусного контроля. Причина — дефектные вирусные частицы: обратная транскриптаза FV не распознаёт чужеродный элемент ВИЧ-1.

Вывод: cPPT ВИЧ-1 не функционален в FV-контексте; для неделящихся клеток нужны лентивирусные векторы.

Связь с вопросами билета

Статья показывает: структурно похожий элемент (cPPT) теряет функцию вне «родного» контекста — прямая аналогия фармакофорной специфичности. Логистическая доза-ответ модель в MATLAB иллюстрирует количественное вычислительное предсказание — как скоринговая функция в докинге.